Annotationen

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Annotationen sind Metadaten zum Programm: Sie haben keinen (direkten) Einfluss auf die Ausführung des annotierten Codes, sondern enthalten Zusatzinformationen über ein Programm, die selbst nicht Teil des Programms sind. Verschiedene Tools werten Annotationen aus, beispielsweise der Compiler, Javadoc, JUnit, …
Annotationen können auf Deklarationen (Klassen, Felder, Methoden) angewendet werden und werden meist auf eine eigene Zeile geschrieben (Konvention).
Annotationen können relativ einfach selbst erstellt werden: Die Definition ist fast wie bei einem Interface. Zusätzlich kann man noch über Meta-Annotationen die Sichtbarkeit, Verwendbarkeit und Dokumentation einschränken.
Annotationen können zur Übersetzungszeit mit einem Annotation-Processor verarbeitet werden oder zur Laufzeit über Reflection ausgewertet werden.

Videos

- VL Annotationen
- Demo Annotationen: `@Override`, `@Deprecated`
- Demo `@NotNull`
- Demo Annotationen selbst gebastelt
- Demo Annotation-Prozessor

Unterlagen

- PDF-Version

---

1 Was passiert hier?

```java
public class A {
    public String getInfo() { return "Klasse A"; }
}

public class B extends A {
    public String getInfo(String s) { return s + "Klasse B"; }

    public static void main(String[] args) {
        B s = new B();
        System.out.println(s.getInfo("Info: "));
    }
}
```

Beispiel: annotations.B

Hilft `@Override`?

Tja, da sollte wohl die Methode `B#getInfo` die geerbte Methode `A#getInfo` **überschreiben**. Dummerweise wird hier die Methode aber nur **überladen** (mit entsprechenden Folgen beim Aufruf)!

Ein leider relativ häufiges Versehen, welches u.U. schwer zu finden ist. Annotationen (hier `@Override`) können dagegen helfen - der Compiler "weiß" dann, dass wir überschreiben wollen und meckert, wenn wir das nicht tun.

IDEs wie Eclipse können diese Annotation bereits beim Erstellen einer Klasse generieren: `Preferences > Java > Code Style > Add @Override annotation ...`.

2 Annotationen: Metadaten für Dritte

- **Zusatzinformationen** für Tools, Bibliotheken, ...
- Kein direkter Einfluss auf die Ausführung des annotierten Codes

- Beispiele:
  - Compiler (JDK): `@Override`, `@Deprecated`, ...
  - Javadoc: `@author`, `@version`, `@see`, `@param`, `@return`, ...
  - JUnit: `@Test`, `@Before`, `@BeforeClass`, `@After`, `@AfterClass`
  - IntelliJ: `@NotNull`, `@Nullable`
  - Checker Framework: `@NonNull`, `@Nullable`, ...
  - Project Lombok: `@Getter`, `@Setter`, `@NonNull`, ...
  - Webservices: `@WebService`, `@WebMethod`
  - ...

Demo: annotations.B: @Override, @Deprecated

Jetzt schauen wir uns erst einmal die Auswirkungen von `@Override` und `@Deprecated` auf den Compiler (via Eclipse) an. Anschließend lernen Sie die Dokumentation mittels Javadoc-Annotationen kennen.

Das Thema JUnit ist in einer anderen VL dran. Webservices ereilen Sie dann in späteren Semestern :-)

2.1 @Override

Die mit `@Override` annotierte Methode überschreibt eine Methode aus der Oberklasse oder implementiert eine Methode einer Schnittstelle. Dies wird durch den Compiler geprüft und ggf. mit einer Fehlermeldung quittiert.

`@Override` ist eine im JDK im Paket `java.lang` enthaltene Annotation.

2.2 @Deprecated

Das mit `@Deprecated` markierte Element ist veraltet ("*deprecated*") und sollte nicht mehr benutzt werden. Typischerweise werden so markierte Elemente in zukünftigen Releases aus der API entfernt ...

Die Annotation `@Deprecated` wird direkt im Code verwendet und entspricht der Annotation `@deprecated` im Javadoc. Allerdings kann letzteres nur von Javadoc ausgewertet werden.

`@Deprecated` ist eine im JDK im Paket `java.lang` enthaltene Annotation.

2.3 Weitere Annotationen aus *java.lang*

Im Paket `java.lang` finden sich weitere Annotationen. Mit Hilfe von `@SuppressWarnings` lassen sich bestimmte Compilerwarnungen unterdrücken (**so etwas sollte man NIE tun!**), und mit `@FunctionalInterface` lassen sich Schnittstellen auszeichnen, die genau eine (abstrakte) Methode besitzen (Verweis auf spätere Vorlesung).

Weitere Annotationen aus dem JDK finden sich in den Paketen `java.lang.annotation` und `javax.annotation`.

3 Dokumentation mit Javadoc

```
/**
 * Beschreibung Beschreibung Beschreibung
 *
 * @param date Tag, Wert zw. 1 .. 31
 * @return true, falls Datum gesetzt wurde; false sonst
 * @see java.util.Calendar
 * @deprecated As of JDK version 1.1
 */
public boolean setDate(int date) {
    setField(Calendar.DATE, date);
}
```

Die Dokumentation mit Javadoc hatten wir uns bereits in der Einheit "Javadoc" angesehen.

Hier noch einmal exemplarisch die wichtigsten Elemente, die an "**`public`**" sichtbaren Methoden verwendet werden.

Beispiel: annotations.B (Javadoc)

4 @NotNull mit IntelliJ

IntelliJ bietet im Paket `org.jetbrains.annotations` u.a. die Annotation `@NotNull` an.

Damit lassen sich Rückgabewerte von Methoden sowie Variablen (Attribute, lokale Variablen, Parameter) markieren: Diese dürfen nicht **`null`** werden.

IntelliJ prüft beim Compilieren, dass diese Elemente nicht **`null`** werden und warnt gegebenenfalls (zur Compilezeit). Zusätzlich baut IntelliJ entsprechende Assertions in den Code ein, die zur Laufzeit einen **`null`**-Wert abfangen und dann das Programm abbrechen.

Dadurch können entsprechende Dokumentationen im Javadoc und/oder manuelle Überprüfungen im Code entfallen. Außerdem hat man durch die Annotation gewissermaßen einen sichtbaren Vertrag (*Contract*) mit den Nutzern der Methode. Bei einem Aufruf mit **`null`** würde dieser Contract verletzt und eine entsprechende Exception geworfen (automatisch) statt einfach das Programm und die JVM "abzuschießen".

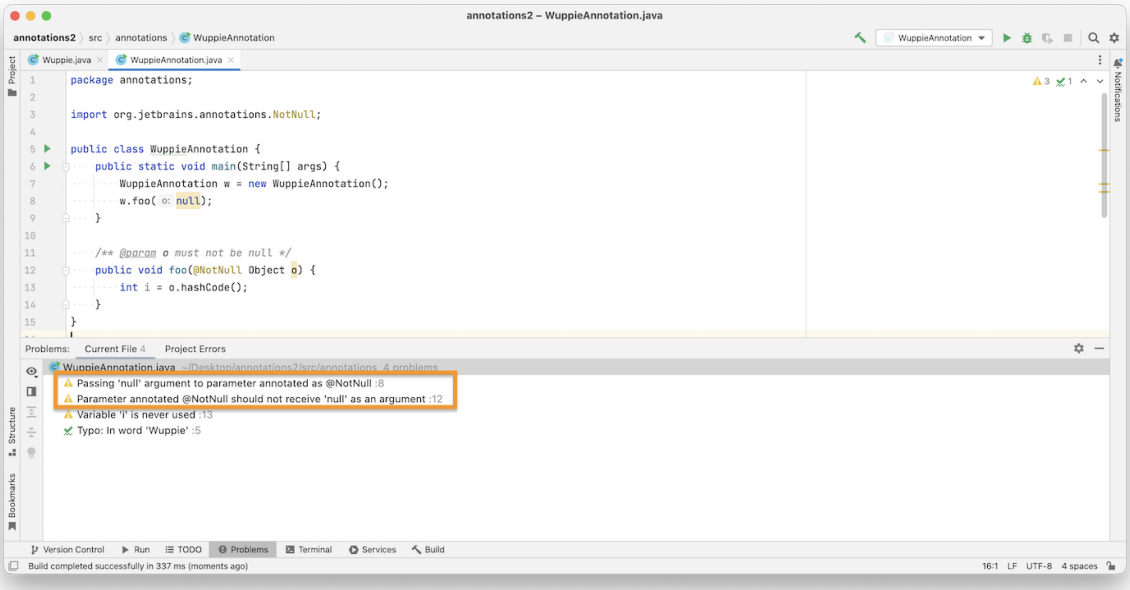
Nachteil: Die entsprechende Bibliothek muss bei allen Entwicklern vorhanden und in das Projekt eingebunden sein.

```
1  /* o should not be null */
2  public void bar(Object o) {
3      int i;
4      if (o != null) {
5          i = o.hashCode();
6      }
7  }
```

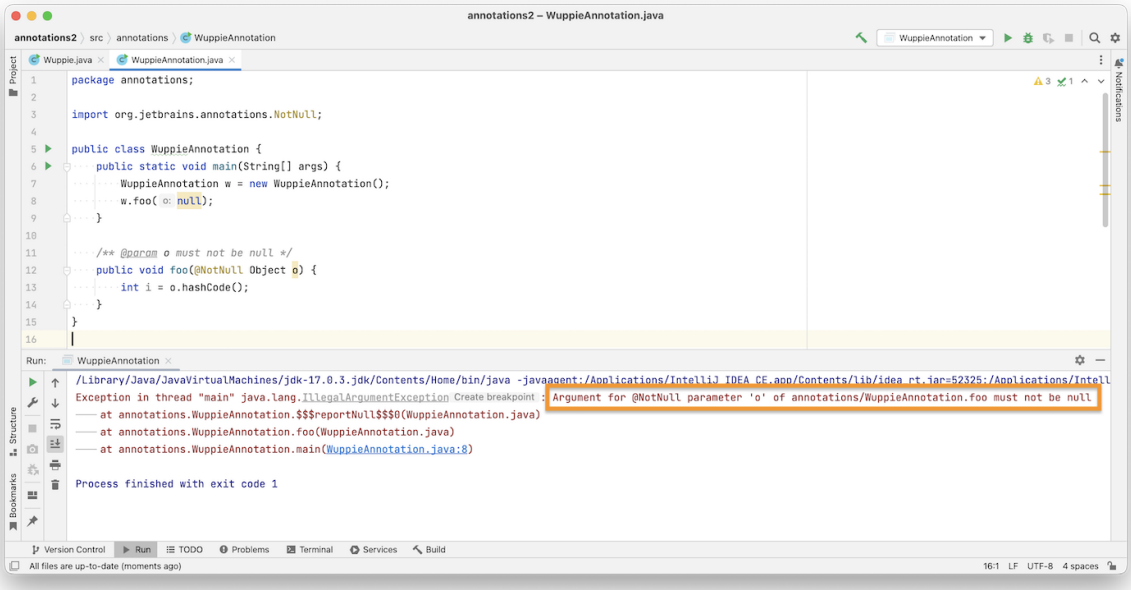
```
1  /* o must not be null */
2  public void foo(@NotNull Object o) {
3      // assert(o != null);  //  Wirkung (von IntelliJ eingefügt)
4      int i = o.hashCode();
5  }
```

Demo: annotations.WuppieAnnotation: @NotNull

4.1 IntelliJ inferiert mit @NotNull mögliche *null*-Werte



4.2 IntelliJ baut bei @NotNull passende Assertions ein



5 Eigene Annotationen erstellen

```
public @interface MyFirstAnnotation {}

public @interface MyThirdAnnotation {
    String author();

    int vl() default 1;
}

@MyFirstAnnotation
@MyThirdAnnotation(author = "Carsten Gips", vl = 3)
public class C {}
```

Demo: annotations.C

5.1 Definition einer Annotation

Definition einer Annotation wie Interface, aber mit “@”-Zeichen vor dem `interface`-Schlüsselwort

5.2 Parameter für Annotation

Parameter für Annotation werden über entsprechende Methoden-Deklaration realisiert

- “Rückgabetyp” der deklarierten “Methode” ist der erlaubte Typ der später verwendeten Parameter
- Name der “Methoden” wird bei der Belegung der Parameter verwendet, beispielsweise `author = ...`
- Vereinfachung: “Methodenname” `value` erlaubt das Weglassen des Schlüsselworts bei der Verwendung:

```
public @interface MySecondAnnotation {
    String value();
}

@MySecondAnnotation("wuppie")
public class D {}

@MySecondAnnotation(value = "wuppie")
public class E {}
```

- Defaultwerte mit dem nachgestellten Schlüsselwort **`default`** sowie dem Defaultwert selbst

5.3 Javadoc

Soll die Annotation in der Javadoc-Doku dargestellt werden, muss sie mit der Meta-Annotation `@Documented` ausgezeichnet werden (aus `java.lang.annotation.Documented`)

Hinweis: Die Annotation wird lediglich in die Doku aufgenommen, d.h. es erfolgt keine weitere Verarbeitung oder Hervorhebung o.ä.

5.4 Wann ist eine Annotation sichtbar (Beschränkung der Sichtbarkeit)

Annotationen werden vom Compiler und/oder anderen Tools ausgewertet. Man kann entsprechend die Sichtbarkeit einer Annotation beschränken: Sie kann ausschließlich im Source-Code verfügbar sein, sie kann in der generierten Class-Datei eingebettet sein oder sie kann sogar zur Laufzeit (mittels *Reflection*, vgl. spätere Vorlesung) ausgelesen werden.

Beschränkung der Sichtbarkeit: Meta-Annotation `@Retention` aus `java.lang.annotation.Retention`

- `RetentionPolicy.SOURCE`: Nur Bestandteil der Source-Dateien, wird nicht in kompilierten Code eingebettet
- `RetentionPolicy.CLASS`: Wird vom Compiler in die Class-Datei eingebettet, steht aber zur Laufzeit *nicht* zur Verfügung (Standardwert, wenn nichts angegeben)
- `RetentionPolicy.RUNTIME`: Wird vom Compiler in die Class-Datei eingebettet und steht zur Laufzeit zur Verfügung und kann via *Reflection*[1] ausgelesen werden

Ohne explizite Angabe gilt für die selbst definierte Annotation die Einstellung `RetentionPolicy.CLASS`.

[1] Reflection ist Thema einer späteren Vorlesung

5.5 Wo darf eine Annotation verwendet werden

5.5.1 Anwendungsmöglichkeiten von Annotationen im Code

```
@ClassAnnotation
public class Wuppie {
    @InstanceFieldAnnotation
    private String foo;

    @ConstructorAnnotation
    public Wuppie() {}

    @MethodAnnotation1
    @MethodAnnotation2
    @MethodAnnotation3
    public void fluppie(@ParameterAnnotation final Object arg1) {
        @VariableAnnotation
        final String bar = (@TypeAnnotation String) arg1;
    }
}
```

5.5.2 Einschränkung des Einsatzes eines Annotation

Für jede Annotation kann eingeschränkt werden, wo (an welchen Java-Elementen) sie verwendet werden darf.

Beschränkung der Verwendung: Meta-Annotation `@Target` aus `java.lang.annotation.Target`

- `ElementType.TYPE`: alle Typdeklarationen: Klassen, Interfaces, Enumerations, ...
- `ElementType.CONSTRUCTOR`: nur Konstruktoren
- `ElementType.METHOD`: nur Methoden
- `ElementType.FIELD`: nur statische Variablen und Objektvariablen
- `ElementType.PARAMETER`: nur Parametervariablen
- `ElementType.PACKAGE`: nur an Package-Deklarationen

Ohne explizite Angabe ist die selbst definierte Annotation für alle Elemente verwendbar.

6 Annotationen bei Compilieren bearbeiten: Java Annotation-Prozessoren

Der dem `javac`-Compiler vorgelegte Source-Code wird eingelesen und in einen entsprechenden Syntax-Tree (*AST*) transformiert (dazu mehr im Master im Modul “Compilerbau” :)

Anschließend können sogenannte “Annotation Processors” über den AST laufen und ihre Analysen machen und/oder den AST modifizieren. (Danach kommen die üblichen weiteren Analysen und die Code-Generierung.)

(Vgl. OpenJDK: Compilation Overview.)

An dieser Stelle kann man sich einklinken und einen eigenen Annotation-Prozessor ausführen lassen. Zur Abgrenzung: Diese Auswertung der Annotationen findet zur **Compile-Zeit** statt! In einer späteren Vorlesung werden wir noch über die Auswertung zur **Laufzeit** sprechen: *Reflection*.

Im Prinzip muss man lediglich das Interface `javax.annotation.processing.Processor` implementieren oder die abstrakte Klasse `javax.annotation.processing.AbstractProcessor` erweitern. Für die Registrierung im `javac` muss im Projekt (oder Jar-File) die Datei `META-INF/services/javax.annotation.processing.Processor` angelegt werden, die den vollständigen Namen des Annotation-Prozessors enthält. Dieser Annotation-Prozessor wird dann vom `javac` aufgerufen und läuft in einer eigenen JVM. Er kann die Annotationen, für die er registriert ist, auslesen und verarbeiten und neue Java-Dateien schreiben, die wiederum eingelesen und compiliert werden.

Im nachfolgenden Beispiel beschränke ich mich auf das Definieren und Registrieren eines einfachen Annotation-Prozessors, der lediglich die Annotationen liest.

```
1  @SupportedAnnotationTypes("annotations.MySecondAnnotation")
2  @SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_17)
3  public class Foo extends AbstractProcessor {
4      @Override
5      public boolean process(Set<? extends TypeElement> as, RoundEnvironment re)
           {
6          for (TypeElement annot : as) {
7              for (Element el : re.getElementsAnnotatedWith(annot)) {
8                  processingEnv.getMessager().printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE,
9                      "found @MySecondAnnotation at " + el);
10             }
11         }
12         return true;
13     }
14 }
```

Demo: annotations.C und annotations.Foo, META-INF

1. Der Annotation-Processor sollte von `AbstractProcessor` ableiten
2. Über `@SupportedAnnotationTypes` teilt man mit, für welche Annotationen sich der Prozessor interessiert (d.h. für welche er aufgerufen wird); "`*`" oder eine Liste mit String ist auch möglich
3. Mit `@SupportedSourceVersion` wird die (höchste) unterstützte Java-Version angegeben (neuere Versionen führen zu einer Warnung)
4. Die Methode `process` erledigt die Arbeit:
   - Der erste Parameter enthält alle gefundenen Annotationen, für die der Processor registriert ist
   - Der zweite Parameter enthält die damit annotierten Elemente
   - Iteration: Die äußere Schleife läuft über alle gefundenen Annotationen, die innere über die mit der jeweiligen Annotation versehenen Elemente
   - Jetzt könnte man mit den Elementen etwas sinnvolles anfangen, beispielsweise alle Attribute sammeln, die mit `@Getter` markiert sind und für diese neuen Code generieren
   - Im Beispiel wird lediglich der eigene Logger (`processingEnv.getMessager()`) aufgerufen, um beim Compiliervorgang eine Konsolenmeldung zu erzeugen …
5. Der Annotation-Processor darf keine Exception werfen, da sonst der Compiliervorgang abgebrochen würde. Zudem wäre der Stack-Trace der des Annotation-Processors und nicht der des compilierten Programms …

Stattdessen wird ein Boolean zurückgeliefert, um anzudeuten, ob die Verarbeitung geklappt hat.

Für ein umfangreicheres Beispiel mit Code-Erzeugung vergleiche beispielsweise die Artikelserie unter cloudogu.com/en/blog/Java-Annotation-Processors_1-Intro. Siehe auch OpenJDK: Compilation Overview.

Im Projekt muss jetzt noch der Ordner `META-INF/services/` angelegt werden mit der Datei `javax.annotation.processing.Processor`. Deren Inhalt ist für das obige Beispiel die Zeile `annotations.Foo`. Damit ist der Annotation-Processor `annotations.Foo` für das Übersetzen im eigenen Projekt registriert.

Zum Compilieren des Annotation-Processors selbst ruft man beispielsweise folgenden Befehl auf:

```
javac -cp . -proc:none annotations/Foo.java
```

Die Option `-proc:none` sorgt für das Beispiel dafür, dass beim Compilieren des Annotation-Processors dieser nicht bereits aufgerufen wird (was sonst wg. der Registrierung über `META-INF/services/javax.annotation.processing.Processor` passieren würde).

Zum Compilieren der Klasse `C` kann man wie sonst auch den Befehl nutzen:

```
javac -cp . annotations/C.java
```

Dabei läuft dann der Annotation-Processor `annotations.Foo` und erzeugt beim Verarbeiten von `annotations.C` die folgende Ausgabe:

```
Note: found @MySecondAnnotation at main(java.lang.String[])
```

7 Wrap-Up

- Annotationen: Metadaten zum Programm
  - **Zusatzinformationen** über ein Programm, aber nicht selbst Teil des Programms
  - **Kein (direkter) Einfluss** auf die **Ausführung** des annotierten Codes
- Typische Anwendungen: Compiler-Hinweise, Javadoc, Tests
  - Compiler: Erkennen von logischen Fehlern, Unterdrücken von Warnungen => `java.lang`: `@Override`, `@Deprecated`, `@SuppressWarnings`
  - Javadoc: Erkennen von Schlüsselwörtern (`@author`, `@return`, `@param`, ...)
  - JUnit: Erkennen von Tests-Methoden (`@Test`)
  - ...
- Annotationen können auf Deklarationen (Klassen, Felder, Methoden) angewendet werden
- Annotationen können relativ einfach selbst erstellt werden
  - Definition fast wie ein Interface
  - Einstellung der Sichtbarkeit und Verwendbarkeit und Dokumentation über Meta-Annotationen
- Verarbeitung von Annotationen zur Compilier-Zeit mit Annotation-Processor
- Verarbeitung von Annotationen zur Laufzeit mit Reflection (siehe spätere VL)

8 Zum Nachlesen

- Ullenboom (2021, Kap. 10.8 und 23.4)
- Oracle Corporation (2024)
- Oracle Corporation (2025)

Lernziele

- k2: Ich kann den Begriff der ‘Annotation’ erklären an einem Beispiel
- k3: Ich kann @Override und auch die Javadoc-Annotationen praktisch anwenden
- k3: Ich kann eigene Annotationen erstellen und dabei die Sichtbarkeit und Verwendbarkeit einstellen
- k3: Ich kann einen eigenen einfachen Annotation-Processors erstellen

Challenges

Schreiben Sie drei eigene Annotationen:

- `@MeineKlasse` darf nur an Klassendefinitionen stehen und speichert den Namen des Autoren ab.
- `@MeineMethode` darf nur an Methoden stehen.
- `@TODO` darf an Methoden und Klassen stehen, ist aber nur in den Source-Dateien sichtbar.

Implementieren Sie einen Annotation-Prozessor, welcher Ihren Quellcode nach der `@MeineKlasse`-Annotation durchsucht und dann den Namen der Klasse und den Namen des Autors ausgibt.
Zeigen Sie die Funktionen anhand einer Demo.

Quellen

Oracle Corporation. 2024. „The Java Tutorials“. 2024. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/.
———. 2025. „Learn Java“. 2025. https://dev.java/learn/.
Ullenboom, C. 2021. *Java ist auch eine Insel*. 16. Aufl. Rheinwerk-Verlag. https://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/index.html.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 9091c81 (lecture: improve learning outcomes (Annotations), 2025-05-22)